

3. Übung zur Vorlesung „Analysis 3 (EI)“ (WS 2025/2026)

Zentralübung (29.10.):

Aufgabe Z 3.1: (Rechenregeln bei Fourierreihen)

- a) Es bezeichne $\tilde{f}$ die 2π -periodische Fortsetzung der Funktion

$$f : [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(t) := 3 \sin(2t) + 2(\pi - t).$$

Geben Sie alle nicht verschwindenden Fourierkoeffizienten c_k der Fourierreihen-Darstellung von $\tilde{f}$ bei Periode $T = 2\pi$ an.

- b) Geben Sie die Fourierreihen von $\tilde{f}(-t)$ und $\tilde{f}(t - 4)$ an.

Aufgabe Z 3.2: (Fourierreihe von Ableitung und Stammfunktion)

Wir betrachten die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(t) := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kt}{k^3}$.

- a) Bestimmen Sie für $k \in \mathbb{N}$ die Fourier-Koeffizienten a_k und b_k der Stammfunktion

$$F(t) := \int_0^t f(\tau) \, d\tau.$$

- b) Was lässt sich über den fehlenden Koeffizienten a_0 aussagen?
c) Berechnen Sie zudem die Fourierkoeffizienten der Ableitung $f'(t)$. Kann man an den Fourierkoeffizienten gewissen Symmetrien ablesen?

Hinweis: Sie dürfen ohne Begründung benutzen dass f stetig und f' stückweise stetig auf $\mathbb{R}$ ist.

Aufgabe Z 3.3: (Faltung mit Sägezahn)

Es sei $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $s(t) := \frac{\pi-t}{2}$ für $t \in [0, 2\pi)$ die 2π -periodisch fortgesetzte *Sägezahnfunktion*, das Fundamentalbeispiel der Vorlesung.

- a) Zeigen Sie, dass die periodische Faltung $f * g$ T -periodisch ist, wenn f und g es sind. Berechnen Sie die *periodische Faltung*

$$(s * s)(t) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} s(t - \tau) s(\tau) \, d\tau$$

für $t \in \mathbb{R}$ direkt.

- b) Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Fourier-Koeffizienten c_k von s und den Fourier-Koeffizienten d_k von $s * s$? Welcher Zusammenhang besteht zwischen s und $s * s$?

Hausaufgaben (bis 3.11. - 5.11.):

Aufgabe H 3.1: (Verkettung von Rechenregeln, Fourierreihe von Stammfunktion)

- a) Man bestimme die Fourierreihe S_f der 2π -periodischen Funktion f in cos-sin-Darstellung, wobei

$$f(t) := \begin{cases} -t^2 & \text{für } -\pi < t < 0, \\ t^2 & \text{für } 0 < t < \pi. \end{cases}$$

Nutzen Sie dann die Umrechnungsformeln, um die Fourierkoeffizienten c_k zu bestimmen.

- b) Wie ist f an den Stellen $t = -\pi$ und $t = 0$ zu definieren, damit $S_f \equiv f$ auf $\mathbb{R}$ gilt?
c) Wie lautet die Fourierreihe von $g(t) := 2f'(-t)$?
d) Bestimmen Sie mit Hilfe der Rechenregeln die Fourierreihe von $F(t) := \int_0^t f(\tau) d\tau$.

Aufgabe H 3.2: („Praktikerformel“ für Treppenfunktionen)

Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine 2π -periodische, zwischen den Stellen $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m < 2\pi$ konstante Funktion mit den Sprungwerten $s_n := f(t_n^+) - f(t_n^-)$, $n = 0, 1, \dots, m$. Dabei bezeichnet $f(t_n^+)$ den rechtsseitigen Grenzwert von f in t_n und $f(t_n^-)$ den linksseitigen Grenzwert von f in t_n .

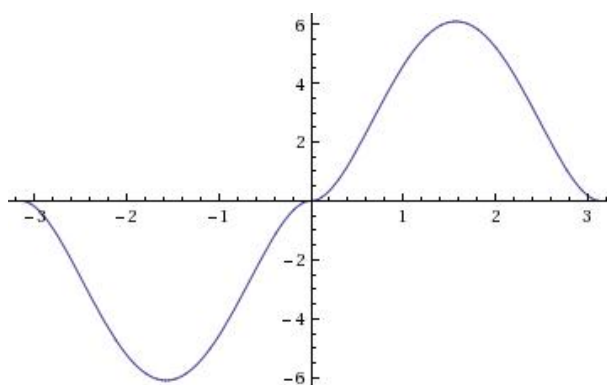
- a) Rechnen Sie nach, dass für die Fourier-Koeffizienten c_k , $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, von f die folgende „Praktikerformel“ gilt:

$$c_k = \frac{1}{2k\pi i} \sum_{n=0}^m s_n e^{-ikt_n}.$$

- b) Berechnen Sie für $m = 3$ die Fourier-Koeffizienten der cos-sin-Darstellung der Treppe mit $f(0^+) = 0$, $s_n = 1$ für $n \in \{1, 2, 3\}$ und konstanter Stufenlänge.

Aufgabe H 3.3: (Größenordnung der Fourierkoeffizienten)

Es sei $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ die ungerade, 2π -periodische Funktion mit $h(t) = t^2 \cdot (t - \pi)^2$ für $t \in [0, \pi]$. Unten sehen Sie eine Skizze des Graphen von h .



Wie lauten die zu h gehörigen Fourierkoeffizienten der Fourierreihe zu Periode $T = 2\pi$? Kreuzen Sie die richtige Antwort an und begründen Sie kurz Ihre Antwort ohne die Koeffizienten explizit zu berechnen.

$$\square c_n = \begin{cases} 0, & n \text{ gerade} \\ \frac{8i \cdot (n^2 \pi^2 - 12)}{n^5 \pi}, & n \text{ ungerade} \end{cases} \quad \square c_n = \begin{cases} 0, & n \text{ gerade} \\ \frac{8i \cdot (n^2 \pi^2 - 12)}{n^3 \pi}, & n \text{ ungerade} \end{cases}$$

$$\square c_n = \begin{cases} 0, & n \text{ gerade} \\ \frac{8i \cdot (n^2 \pi^2 - 12)}{n^4 \pi}, & n \text{ ungerade} \end{cases}$$

Hinweis: Nutzen Sie die Rechenregeln sowie den Zusammenhang zwischen der Größe der Fourierkoeffizienten und der Glattheit der Funktion (wie oft ist die Funktion stetig differenzierbar?).

Ergänzende Hausaufgaben:

Aufgabe E 3.1: (Verkettung von Rechenregeln, ehemalige Klausuraufgabe)

Gegeben sei die 2π -periodische Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(t) := \begin{cases} 1 & \text{für } 0 \leq t < \pi, \\ 0 & \text{für } \pi \leq t < 2\pi. \end{cases}$$

Sie hat für alle $t \in \mathbb{R}$ die Fourierreihe $S_f(t) = \frac{1}{2} + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{-i}{(2k+1)\pi} e^{i(2k+1)t} \right)$. Bestimmen Sie

- $S_f(0)$, $S_f(1)$ sowie die cos-sin-Darstellung von S_f ,
- die Fourierreihe S_g zu $g(t) := 3f(4t - 1)$ unter Verwendung der Rechenregeln für Fourierreihen.

Aufgabe E 3.2: (Rechenregeln bei der Fourierreihe, ehemalige Klausuraufgabe)

Über

$$f(x) := \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \frac{e^{ikx}}{k^5}$$

wird die 2π -periodische $\mathcal{C}^2$ -Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ erklärt. Man bestimme für die beiden Funktionen

$$g(x) := f(2x - 3) \quad \text{und} \quad h(x) := g(-x) + f(4x)$$

jeweils die Periode T , die Kreisfrequenz ω und die zugehörigen Fourier-Koeffizienten c_k . Geben Sie zudem die zugehörigen Fourierreihen $S_g(x)$ und $S_h(x)$ an.